

Cú Pháp Truy Vấn SQL: SELECT, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY, LIMIT

Tổng quan về cú pháp truy vấn SQL Bài viết này giới thiệu chi tiết về các mệnh đề cơ bản trong SQL, giúp người đọc có thể truy vấn và thao tác với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả. Các mệnh đề được trình bày bao gồm SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY và LIMIT.

Cấu trúc của một câu truy vấn SQL đầy đủ Một câu truy vấn SQL đầy đủ bao gồm 6 mệnh đề chính, được sắp xếp theo thứ tự sau: 1. SELECT: Chỉ định các cột muốn lấy dữ liệu. 2. FROM: Xác định bảng hoặc các bảng chứa dữ liệu cần truy vấn. 3. WHERE: Áp dụng các điều kiện để lọc các bản ghi. 4. GROUP BY: Nhóm các hàng có cùng giá trị trong một hoặc nhiều cột. 5. HAVING: Áp dụng điều kiện lọc trên các nhóm đã được tạo bởi GROUP BY. 6. ORDER BY: Sắp xếp kết quả truy vấn theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Thứ tự thực thi của các mệnh đề Mặc dù được viết theo một thứ tự nhất định, các mệnh đề trong SQL được thực thi theo trình tự sau: 1. FROM: Xác định bảng nguồn. 2. WHERE: Lọc dữ liệu dựa trên điều kiện. 3. GROUP BY: Nhóm dữ liệu. 4. HAVING: Lọc các nhóm. 5. SELECT: Chọn các cột cần hiển thị. 6. ORDER BY: Sắp xếp kết quả cuối cùng.

Mệnh đề SELECT và FROM

- SELECT: Dùng để chọn các cột cần lấy. Dấu sao (*) có thể được sử dụng để chọn tất cả các cột.
- FROM: Dùng để chỉ định bảng chứa dữ liệu. Ví dụ: `SELECT * FROM CUSTOMER;` sẽ lấy tất cả các cột từ bảng CUSTOMER. Nếu muốn chọn các cột cụ thể và theo thứ tự mong muốn: `SELECT customerName, phone, customerID, country FROM CUSTOMER;`

Alias (Tên định danh) Alias cho phép đặt tên ngắn gọn hơn cho các cột hoặc bảng để câu truy vấn dễ đọc và ngắn gọn hơn. Ví dụ: `SELECT c.customerName AS "Tên khách hàng", c.phone AS "Số điện thoại" FROM CUSTOMER c;`

Mệnh đề WHERE WHERE được sử dụng để lọc các bản ghi dựa trên một hoặc nhiều điều kiện. Biểu thức điều kiện trong WHERE phải trả về giá trị đúng hoặc sai. Các toán tử so sánh phổ biến: `=`, `!=` (hoặc `<>`), `>`, `<`, `>=`, `<=`. Các toán tử logic và các từ khóa khác:

- BETWEEN: Kiểm tra xem giá trị có nằm trong một khoảng hay không (bao gồm cả hai giá trị biên).
- IN: Kiểm tra xem giá trị có nằm trong một tập hợp các giá trị hay không.
- LIKE: So sánh chuỗi với một mẫu. Các ký tự đại diện:
 - `%`: Đại diện cho một chuỗi ký tự bất kỳ (bao gồm cả chuỗi rỗng).
 - `_`: Đại diện cho một ký tự đơn bất kỳ.
 - IS NULL, IS NOT NULL: Kiểm tra giá trị là NULL hay không.

Ví dụ với WHERE:

- Lấy sản phẩm có giá lớn hơn 50: `SELECT * FROM Product WHERE price > 50;`
- Lấy sản phẩm có giá từ 100 đến 800: `SELECT * FROM Product WHERE price BETWEEN 100 AND 800;`
- Lấy các danh mục có ID nằm trong tập {1, 3, 4, 5}: `SELECT * FROM Category WHERE ID IN (1, 3, 4, 5);`
- Tìm sản phẩm có tên bắt đầu bằng "P": `SELECT * FROM Product WHERE name LIKE 'P%';`

Mệnh đề CASE WHEN CASE WHEN cho phép thực hiện các câu lệnh điều kiện để trả về các giá trị khác nhau dựa trên các điều kiện được kiểm tra. Cú pháp:

```
CASE
  WHEN condition1 THEN result1
  WHEN condition2 THEN result2
  ...
  ELSE result_else
END
```

Ví dụ: Phân loại sản phẩm theo mức giá.

Mệnh đề ORDER BY ORDER BY được sử dụng để sắp xếp kết quả truy vấn theo một hoặc nhiều cột.

- ASC: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần (mặc định).
- DESC: Sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Khi sắp xếp theo nhiều cột, các cột được liệt kê theo thứ tự ưu tiên. Nếu giá trị trong cột đầu tiên trùng nhau, kết quả sẽ được sắp xếp theo cột thứ hai, v.v. Ví dụ: Sắp xếp nhân viên theo lương giảm dần: `SELECT name, salary FROM Employees ORDER BY salary DESC;` Sắp xếp nhân viên theo phòng ban, sau đó theo lương giảm dần: `SELECT name, department, salary FROM Employees ORDER BY department ASC, salary DESC;`

Mệnh đề LIMIT LIMIT được sử dụng để giới hạn số lượng bản ghi trả về từ kết quả truy vấn. Cú pháp: `LIMIT number` Ví dụ: Lấy 5 bản ghi đầu tiên: `SELECT * FROM Products LIMIT 5;`

Mệnh đề OFFSET OFFSET được sử dụng kết hợp với LIMIT để bỏ qua một số lượng bản ghi nhất định ở đầu kết quả. Điều này rất hữu ích cho việc phân trang. Cú pháp: `LIMIT number_of_records OFFSET start_position` hoặc `OFFSET start_position LIMIT number_of_records` Ví dụ: Bỏ qua 3 bản ghi đầu tiên và lấy 10 bản ghi tiếp theo: `SELECT * FROM Customers LIMIT 10 OFFSET 3;`